Name: Thirishaanth S Register Number: 250701790

Experiment Name: Logistic Regression

```
import numpy as np
import pandas as pd
df=pd.read_csv('Social_Network_Ads.csv')
df
```

```
      User ID  Gender  Age  EstimatedSalary  Purchased
0    15624510    Male   19            19000          0
1    15810944    Male   35            20000          0
2    15668575  Female   26            43000          0
3    15603246  Female   27            57000          0
4    15804002    Male   19            76000          0
..        ...     ...  ...              ...        ...
395  15691863  Female   46            41000          1
396  15706071    Male   51            23000          1
397  15654296  Female   50            20000          1
398  15755018    Male   36            33000          0
399  15594041  Female   49            36000          1

[400 rows x 5 columns]
```

```
df.head()
```

```
    User ID  Gender  Age  EstimatedSalary  Purchased
0  15624510    Male   19            19000          0
1  15810944    Male   35            20000          0
2  15668575  Female   26            43000          0
3  15603246  Female   27            57000          0
4  15804002    Male   19            76000          0
```

```
features=df.iloc[:,[2,3]].values
label=df.iloc[:,4].values
features
```

```
array([[    19,  19000],
       [    35,  20000],
       [    26,  43000],
       [    27,  57000],
       [    19,  76000],
       [    27,  58000],
       [    27,  84000],
       [    32, 150000],
       [    25,  33000],
       [    35,  65000],
       [    26,  80000],
       [    26,  52000],
       [    20,  86000],
       [    32,  18000],
       [    18,  82000],
```

```
       [    29,  80000],
       [    47,  25000],
       [    45,  26000],
       [    46,  28000],
       [    48,  29000],
       [    45,  22000],
       [    47,  49000],
       [    48,  41000],
       [    45,  22000],
       [    46,  23000],
       [    47,  20000],
       [    49,  28000],
       [    47,  30000],
       [    29,  43000],
       [    31,  18000],
       [    31,  74000],
       [    27, 137000],
       [    21,  16000],
       [    28,  44000],
       [    27,  90000],
       [    35,  27000],
       [    33,  28000],
       [    30,  49000],
       [    26,  72000],
       [    27,  31000],
       [    27,  17000],
       [    33,  51000],
       [    35, 108000],
       [    30,  15000],
       [    28,  84000],
       [    23,  20000],
       [    25,  79000],
       [    27,  54000],
       [    30, 135000],
       [    31,  89000],
       [    24,  32000],
       [    18,  44000],
       [    29,  83000],
       [    35,  23000],
       [    27,  58000],
       [    24,  55000],
       [    23,  48000],
       [    28,  79000],
       [    22,  18000],
       [    32, 117000],
       [    27,  20000],
       [    25,  87000],
       [    23,  66000],
       [    32, 120000],
```

```
       [    59,  83000],
       [    24,  58000],
       [    24,  19000],
       [    23,  82000],
       [    22,  63000],
       [    31,  68000],
       [    25,  80000],
       [    24,  27000],
       [    20,  23000],
       [    33, 113000],
       [    32,  18000],
       [    34, 112000],
       [    18,  52000],
       [    22,  27000],
       [    28,  87000],
       [    26,  17000],
       [    30,  80000],
       [    39,  42000],
       [    20,  49000],
       [    35,  88000],
       [    30,  62000],
       [    31, 118000],
       [    24,  55000],
       [    28,  85000],
       [    26,  81000],
       [    35,  50000],
       [    22,  81000],
       [    30, 116000],
       [    26,  15000],
       [    29,  28000],
       [    29,  83000],
       [    35,  44000],
       [    35,  25000],
       [    28, 123000],
       [    35,  73000],
       [    28,  37000],
       [    27,  88000],
       [    28,  59000],
       [    32,  86000],
       [    33, 149000],
       [    19,  21000],
       [    21,  72000],
       [    26,  35000],
       [    27,  89000],
       [    26,  86000],
       [    38,  80000],
       [    39,  71000],
       [    37,  71000],
       [    38,  61000],
```

```
       [    37,  55000],
       [    42,  80000],
       [    40,  57000],
       [    35,  75000],
       [    36,  52000],
       [    40,  59000],
       [    41,  59000],
       [    36,  75000],
       [    37,  72000],
       [    40,  75000],
       [    35,  53000],
       [    41,  51000],
       [    39,  61000],
       [    42,  65000],
       [    26,  32000],
       [    30,  17000],
       [    26,  84000],
       [    31,  58000],
       [    33,  31000],
       [    30,  87000],
       [    21,  68000],
       [    28,  55000],
       [    23,  63000],
       [    20,  82000],
       [    30, 107000],
       [    28,  59000],
       [    19,  25000],
       [    19,  85000],
       [    18,  68000],
       [    35,  59000],
       [    30,  89000],
       [    34,  25000],
       [    24,  89000],
       [    27,  96000],
       [    41,  30000],
       [    29,  61000],
       [    20,  74000],
       [    26,  15000],
       [    41,  45000],
       [    31,  76000],
       [    36,  50000],
       [    40,  47000],
       [    31,  15000],
       [    46,  59000],
       [    29,  75000],
       [    26,  30000],
       [    32, 135000],
       [    32, 100000],
       [    25,  90000],
```

```
       [    37,  33000],
       [    35,  38000],
       [    33,  69000],
       [    18,  86000],
       [    22,  55000],
       [    35,  71000],
       [    29, 148000],
       [    29,  47000],
       [    21,  88000],
       [    34, 115000],
       [    26, 118000],
       [    34,  43000],
       [    34,  72000],
       [    23,  28000],
       [    35,  47000],
       [    25,  22000],
       [    24,  23000],
       [    31,  34000],
       [    26,  16000],
       [    31,  71000],
       [    32, 117000],
       [    33,  43000],
       [    33,  60000],
       [    31,  66000],
       [    20,  82000],
       [    33,  41000],
       [    35,  72000],
       [    28,  32000],
       [    24,  84000],
       [    19,  26000],
       [    29,  43000],
       [    19,  70000],
       [    28,  89000],
       [    34,  43000],
       [    30,  79000],
       [    20,  36000],
       [    26,  80000],
       [    35,  22000],
       [    35,  39000],
       [    49,  74000],
       [    39, 134000],
       [    41,  71000],
       [    58, 101000],
       [    47,  47000],
       [    55, 130000],
       [    52, 114000],
       [    40, 142000],
       [    46,  22000],
       [    48,  96000],
```

```
       [    52, 150000],
       [    59,  42000],
       [    35,  58000],
       [    47,  43000],
       [    60, 108000],
       [    49,  65000],
       [    40,  78000],
       [    46,  96000],
       [    59, 143000],
       [    41,  80000],
       [    35,  91000],
       [    37, 144000],
       [    60, 102000],
       [    35,  60000],
       [    37,  53000],
       [    36, 126000],
       [    56, 133000],
       [    40,  72000],
       [    42,  80000],
       [    35, 147000],
       [    39,  42000],
       [    40, 107000],
       [    49,  86000],
       [    38, 112000],
       [    46,  79000],
       [    40,  57000],
       [    37,  80000],
       [    46,  82000],
       [    53, 143000],
       [    42, 149000],
       [    38,  59000],
       [    50,  88000],
       [    56, 104000],
       [    41,  72000],
       [    51, 146000],
       [    35,  50000],
       [    57, 122000],
       [    41,  52000],
       [    35,  97000],
       [    44,  39000],
       [    37,  52000],
       [    48, 134000],
       [    37, 146000],
       [    50,  44000],
       [    52,  90000],
       [    41,  72000],
       [    40,  57000],
       [    58,  95000],
       [    45, 131000],
```

```
       [    35,  77000],
       [    36, 144000],
       [    55, 125000],
       [    35,  72000],
       [    48,  90000],
       [    42, 108000],
       [    40,  75000],
       [    37,  74000],
       [    47, 144000],
       [    40,  61000],
       [    43, 133000],
       [    59,  76000],
       [    60,  42000],
       [    39, 106000],
       [    57,  26000],
       [    57,  74000],
       [    38,  71000],
       [    49,  88000],
       [    52,  38000],
       [    50,  36000],
       [    59,  88000],
       [    35,  61000],
       [    37,  70000],
       [    52,  21000],
       [    48, 141000],
       [    37,  93000],
       [    37,  62000],
       [    48, 138000],
       [    41,  79000],
       [    37,  78000],
       [    39, 134000],
       [    49,  89000],
       [    55,  39000],
       [    37,  77000],
       [    35,  57000],
       [    36,  63000],
       [    42,  73000],
       [    43, 112000],
       [    45,  79000],
       [    46, 117000],
       [    58,  38000],
       [    48,  74000],
       [    37, 137000],
       [    37,  79000],
       [    40,  60000],
       [    42,  54000],
       [    51, 134000],
       [    47, 113000],
       [    36, 125000],
```

```
       [    38,  50000],
       [    42,  70000],
       [    39,  96000],
       [    38,  50000],
       [    49, 141000],
       [    39,  79000],
       [    39,  75000],
       [    54, 104000],
       [    35,  55000],
       [    45,  32000],
       [    36,  60000],
       [    52, 138000],
       [    53,  82000],
       [    41,  52000],
       [    48,  30000],
       [    48, 131000],
       [    41,  60000],
       [    41,  72000],
       [    42,  75000],
       [    36, 118000],
       [    47, 107000],
       [    38,  51000],
       [    48, 119000],
       [    42,  65000],
       [    40,  65000],
       [    57,  60000],
       [    36,  54000],
       [    58, 144000],
       [    35,  79000],
       [    38,  55000],
       [    39, 122000],
       [    53, 104000],
       [    35,  75000],
       [    38,  65000],
       [    47,  51000],
       [    47, 105000],
       [    41,  63000],
       [    53,  72000],
       [    54, 108000],
       [    39,  77000],
       [    38,  61000],
       [    38, 113000],
       [    37,  75000],
       [    42,  90000],
       [    37,  57000],
       [    36,  99000],
       [    60,  34000],
       [    54,  70000],
       [    41,  72000],
```

```
       [    40,  71000],
       [    42,  54000],
       [    43, 129000],
       [    53,  34000],
       [    47,  50000],
       [    42,  79000],
       [    42, 104000],
       [    59,  29000],
       [    58,  47000],
       [    46,  88000],
       [    38,  71000],
       [    54,  26000],
       [    60,  46000],
       [    60,  83000],
       [    39,  73000],
       [    59, 130000],
       [    37,  80000],
       [    46,  32000],
       [    46,  74000],
       [    42,  53000],
       [    41,  87000],
       [    58,  23000],
       [    42,  64000],
       [    48,  33000],
       [    44, 139000],
       [    49,  28000],
       [    57,  33000],
       [    56,  60000],
       [    49,  39000],
       [    39,  71000],
       [    47,  34000],
       [    48,  35000],
       [    48,  33000],
       [    47,  23000],
       [    45,  45000],
       [    60,  42000],
       [    39,  59000],
       [    46,  41000],
       [    51,  23000],
       [    50,  20000],
       [    36,  33000],
       [    49,  36000]])

label

array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,
       0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
```

```
0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,
       0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,
       0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,
       0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
1,
       0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1,
0,
       1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1,
0,
       1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
1,
       0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
1,
       1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
1,
       0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1,
0,
       1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0,
1,
       0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
1,
       1, 1, 0, 1])

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

for i in range(1,401):

x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(features,label,test_siz
e=0.3,random_state=i)
    model=LogisticRegression()
    model.fit(x_train,y_train)
    train_score=model.score(x_train,y_train)
    test_score=model.score(x_test,y_test)
    if test_score>train_score:
        print("Test {} Train{} Random State
{}".format(test_score,train_score,i))

Test 0.8833333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 4
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 5
```

```
Test 0.875 Train0.8464285714285714 Random State 6
Test 0.875 Train0.8392857142857143 Random State 7
Test 0.875 Train0.8464285714285714 Random State 10
Test 0.8583333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 13
Test 0.8666666666666667 Train0.8535714285714285 Random State 14
Test 0.8833333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 15
Test 0.8833333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 16
Test 0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 17
Test 0.8833333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 18
Test 0.85 Train0.8464285714285714 Random State 19
Test 0.8416666666666667 Train0.825 Random State 20
Test 0.8583333333333333 Train0.8357142857142857 Random State 21
Test 0.875 Train0.8464285714285714 Random State 22
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 24
Test 0.8583333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 26
Test 0.875 Train0.8214285714285714 Random State 27
Test 0.8833333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 31
Test 0.8583333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 33
Test 0.8416666666666667 Train0.8392857142857143 Random State 35
Test 0.8833333333333333 Train0.8357142857142857 Random State 38
Test 0.85 Train0.8321428571428572 Random State 42
Test 0.85 Train0.8357142857142857 Random State 47
Test 0.8666666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 48
Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 50
Test 0.8666666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 51
Test 0.8416666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 52
Test 0.8916666666666667 Train0.8285714285714286 Random State 54
Test 0.8583333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 57
Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 59
Test 0.8916666666666667 Train0.85 Random State 61
Test 0.8666666666666667 Train0.8285714285714286 Random State 65
Test 0.8833333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 68
Test 0.8666666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 72
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 73
Test 0.875 Train0.8464285714285714 Random State 74
Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 75
Test 0.9083333333333333 Train0.8107142857142857 Random State 76
Test 0.8833333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 77
Test 0.8666666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 79
Test 0.8666666666666667 Train0.8642857142857143 Random State 81
Test 0.85 Train0.8285714285714286 Random State 82
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 83
Test 0.8833333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 85
Test 0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 86
Test 0.8416666666666667 Train0.8392857142857143 Random State 88
Test 0.9 Train0.8464285714285714 Random State 90
Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 99
Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 102
Test 0.8666666666666667 Train0.8428571428571429 Random State 104
```

Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 105
Test 0.875 Train0.8357142857142857 Random State 106
Test 0.8583333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 107
Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 108
Test 0.9 Train0.8321428571428572 Random State 112
Test 0.875 Train0.8392857142857143 Random State 115
Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 116
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 119
Test 0.9166666666666666 Train0.8285714285714286 Random State 120
Test 0.85 Train0.8464285714285714 Random State 123
Test 0.8666666666666667 Train0.8607142857142858 Random State 125
Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 128
Test 0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 130
Test 0.8916666666666667 Train0.8285714285714286 Random State 133
Test 0.8583333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 135
Test 0.85 Train0.8321428571428572 Random State 137
Test 0.8833333333333333 Train0.8214285714285714 Random State 141
Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 143
Test 0.8666666666666667 Train0.8607142857142858 Random State 145
Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 148
Test 0.9 Train0.825 Random State 150
Test 0.85 Train0.8392857142857143 Random State 151
Test 0.9166666666666666 Train0.8321428571428572 Random State 152
Test 0.8666666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 153
Test 0.8833333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 155
Test 0.8833333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 156
Test 0.8666666666666667 Train0.8285714285714286 Random State 159
Test 0.8583333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 161
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 162
Test 0.8833333333333333 Train0.825 Random State 163
Test 0.8416666666666667 Train0.8392857142857143 Random State 164
Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 166
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 167
Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 169
Test 0.85 Train0.8357142857142857 Random State 173
Test 0.8333333333333334 Train0.8285714285714286 Random State 174
Test 0.8666666666666667 Train0.8642857142857143 Random State 178
Test 0.875 Train0.825 Random State 180
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 184
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 185
Test 0.9 Train0.8214285714285714 Random State 186
Test 0.8666666666666667 Train0.8428571428571429 Random State 187
Test 0.8833333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 192
Test 0.8833333333333333 Train0.825 Random State 193
Test 0.8583333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 195
Test 0.8916666666666667 Train0.825 Random State 196
Test 0.8916666666666667 Train0.825 Random State 197
Test 0.85 Train0.8357142857142857 Random State 198
Test 0.8583333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 200

Test 0.875 Train0.8321428571428572 Random State 202
Test 0.875 Train0.8285714285714286 Random State 203
Test 0.85 Train0.8357142857142857 Random State 206
Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 213
Test 0.85 Train0.8392857142857143 Random State 214
Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 217
Test 0.8416666666666667 Train0.8392857142857143 Random State 218
Test 0.925 Train0.8178571428571428 Random State 220
Test 0.9083333333333333 Train0.8214285714285714 Random State 223
Test 0.875 Train0.8285714285714286 Random State 227
Test 0.8916666666666667 Train0.825 Random State 228
Test 0.8916666666666667 Train0.8428571428571429 Random State 229
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 232
Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 233
Test 0.8583333333333333 Train0.8357142857142857 Random State 234
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 235
Test 0.875 Train0.8285714285714286 Random State 237
Test 0.8416666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 240
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 242
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 243
Test 0.8833333333333333 Train0.85 Random State 244
Test 0.8833333333333333 Train0.8464285714285714 Random State 245
Test 0.8666666666666667 Train0.85 Random State 246
Test 0.9083333333333333 Train0.8357142857142857 Random State 247
Test 0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 248
Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 251
Test 0.875 Train0.8464285714285714 Random State 252
Test 0.8666666666666667 Train0.8464285714285714 Random State 255
Test 0.875 Train0.8392857142857143 Random State 256
Test 0.8583333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 257
Test 0.8833333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 260
Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 269
Test 0.8583333333333333 Train0.8357142857142857 Random State 270
Test 0.8583333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 276
Test 0.8916666666666667 Train0.8285714285714286 Random State 277
Test 0.8416666666666667 Train0.8392857142857143 Random State 282
Test 0.8583333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 283
Test 0.875 Train0.8214285714285714 Random State 285
Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 286
Test 0.8583333333333333 Train0.85 Random State 287
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 288
Test 0.875 Train0.8285714285714286 Random State 290
Test 0.8833333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 292
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 294
Test 0.8583333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 297
Test 0.9083333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 302
Test 0.875 Train0.85 Random State 303
Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 305
Test 0.8916666666666667 Train0.8428571428571429 Random State 306

```
Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 308
Test 0.85 Train0.8464285714285714 Random State 311
Test 0.875 Train0.8321428571428572 Random State 314
Test 0.8916666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 315
Test 0.8833333333333333 Train0.85 Random State 317
Test 0.85 Train0.8428571428571429 Random State 318
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 319
Test 0.8666666666666667 Train0.8428571428571429 Random State 321
Test 0.9083333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 322
Test 0.8583333333333333 Train0.8392857142857143 Random State 331
Test 0.85 Train0.8392857142857143 Random State 333
Test 0.9 Train0.8392857142857143 Random State 336
Test 0.8666666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 337
Test 0.875 Train0.8285714285714286 Random State 343
Test 0.9 Train0.8357142857142857 Random State 351
Test 0.8666666666666667 Train0.8321428571428572 Random State 352
Test 0.9 Train0.8178571428571428 Random State 354
Test 0.8666666666666667 Train0.8428571428571429 Random State 357
Test 0.8666666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 358
Test 0.85 Train0.8464285714285714 Random State 361
Test 0.875 Train0.8285714285714286 Random State 362
Test 0.925 Train0.8214285714285714 Random State 363
Test 0.8833333333333333 Train0.8285714285714286 Random State 366
Test 0.8916666666666667 Train0.85 Random State 369
Test 0.8916666666666667 Train0.8392857142857143 Random State 371
Test 0.9 Train0.8321428571428572 Random State 376
Test 0.9083333333333333 Train0.8142857142857143 Random State 377
Test 0.8833333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 378
Test 0.8833333333333333 Train0.8428571428571429 Random State 379
Test 0.8583333333333333 Train0.8357142857142857 Random State 381
Test 0.8583333333333333 Train0.8321428571428572 Random State 382
Test 0.8833333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 386
Test 0.8416666666666667 Train0.8357142857142857 Random State 388
Test 0.8583333333333333 Train0.8535714285714285 Random State 390
Test 0.875 Train0.825 Random State 394
Test 0.875 Train0.8535714285714285 Random State 399
Test 0.875 Train0.8428571428571429 Random State 400
```

```
x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(features,label,test_siz
e=0.2,random_state=42)
finalModel=LogisticRegression()
finalModel.fit(x_train,y_train)
```

```
LogisticRegression()
```

```
print(finalModel.score(x_train,y_train))
print(finalModel.score(x_test,y_test))
```

```
0.8375
0.8875
```

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(label,finalModel.predict(features)))
```

```
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.85      0.93      0.89       257
           1       0.85      0.70      0.77       143

    accuracy                           0.85       400
   macro avg       0.85      0.81      0.83       400
weighted avg       0.85      0.85      0.84       400
```